ВсОШ 2000, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

611. На координатной плоскости дан выпуклый пятиугольник $ABCDE$ с вершинами в целых точках. Докажите, что внутри или на границе пятиугольника



Рис. 19

$A_1B_1C_1D_1E_1$ (см. рис. 19) есть хотя бы одна целая точка.

(*В.Дольников, И.Богданов*)

611. Будем говорить «в» вместо «внутри или на границе».

Предположим противное. Рассмотрим пятиугольник минимальной площади S, для которого не выполняется утверждение задачи (так как площадь любого пятиугольника с вершинами в целых точках — число полуцелое, то такой найдется). Покажем, что все целые точки в треугольнике AC_1D_1, кроме A, лежат на C_1D_1. В самом деле, если в нем есть другая целая точка K, то площадь выпуклого пятиугольника $KBCDE$ меньше S, а «внутренний» пятиугольник в $KBCDE$ лежит в пятиугольнике $A_1B_1C_1D_1E_1$, что, очевидно, невозможно.

Через $\rho(M, PQ)$ будем обозначать расстояние от точки M до прямой PQ. Выберем из треугольников ABC, BCD, CDE, DEA и EAB треугольник наименьшей площади. Пусть это $\triangle ABC$. Тогда $\rho(A, BC) \leqslant \rho(D, BC)$ и $\rho(C, AB) \leqslant \rho(E, AB)$. Рассмотрим точку O такую, что $ABCO$ — параллелограмм (очевидно, эта точка целая). Тогда $\rho(O, BC) = \rho(A, BC)$ и $\rho(O, AB) = \rho(C, AB) \leqslant \rho(B_1, AB)$, поэтому точка O лежит в треугольнике AB_1C. Тогда из доказанного в предыдущем абзаце следует, что она лежит в пятиугольнике $A_1B_1C_1D_1E_1$, чего не может быть. Противоречие.